

社会産業での意匠（デザイン）×AIユースケース実務整理

エグゼクティブサマリ

意匠（プロダクト/外観）領域でAIが効くのは、特許の「類似文献検索」に相当する部分が**テキスト中心ではなく画像・3D中心**になるため、画像埋め込みによる類似探索、生成モデルによる発散（バリエーション生成）、評価予測による絞り込みが中核になります。^① 産業実装は「意匠クリアランス（先行意匠/商標・トレードドレスの探索）」「商品・空間の“見た目”を扱うコマース/不動産（画像検索・自動配置・3D化）」「設計初期の生成（スケッチ→外観案）と工学制約の同時最適化（例：空力、敷地条件）」という3系統に収束しやすいです。^② 日本では、パッケージ領域で「生成＋評価予測」が事業化され、実製品のリニューアルに使われた事例が出ています。^③ 実装面は「デザイン資産（写真/図面/3D/CAD）を検索・生成に耐える形で正規化し、監査可能な運用（ログ/来歴/権利）を組み込む」ほど成功確度が上がるため、Content Credentials/C2PA等の来歴・透明性技術を含む設計が現実的です。^④

業界別ユースケース表

表は「業界ごとに、どの“見た目の仕事”がAI適用されやすいか」を、目的→技術→入出力→事例→価値/KPI→課題の順で、実装を想定して集約しています。

業界	ユース ケースと 目的	AI技術（例）	入力デー タ（例）	出力物 （例）	主要導入企業/サービス事例 （日本/海外）	期待 され るビ ジネ ス価 値 （KPI 例）	課題（法 務・倫理・ 品質等）
家電	新製品の 外観コン セプトを 短時間に 発散 （色・ 面・UI外 観含む） 設計 案を工学 制約側 （強度/ 加工性/ 部品統 合）に寄 せて収束	生成（拡散） ⑤ +制御 （スケッチ/ 条件付け） ⑥ ジェ ネレーティブ デザイン（制 約最適化） ⑦	スケッ チ/写真/ レンダリ ング 3D CAD/ CAE入 力・境界 条件	コンセ プト画 像、量 産候補 形状、 設計比 較資料	国内：ブラザー工業 ⑧ （Fusion 360のジェネレー ティブデザイン活用事例） ⑨ 海外：アドビ ⑩ （Firefly：ライセンス/PD中 心で学習、商用利用を想 定） ⑪	コン セプ ト案 の生 成速 度、 試作 回数/ 修正 回 数、 設計 工 数、 上市 リー ドタ イム	生成物の権 利（著作権/ 意匠/商標） と“似す ぎ”判定、 社内機密 （CAD）取 り扱い、ブ ランド/安全 要件の制約 反映
家具	構造・材 料制約の 中で形状 探索（軽 量化/部 品点数削 減と審美 性の両 立） EC・ 接客で 「写真→ 類似商 品」検 索、コー デ提案	ジェネレー ティブデザイ ン/トポロ ジー最適化 ⑫ 画像 類似検索（埋 め込み） ⑬	CAD/材 料/荷重 条件 室 内写真、 商品画 像、カタ ログ	軽量形 状案、 製造向 け形状 類 似商品 リス ト、 コー ディ ネート 案	国内：ニトリホールディン グス ⑭ のアプリ画像検索 （Alibaba Cloud Image Search活用の発表） ⑮ 海外：カルテル ⑯ × オートデスク ⑰ （A.I.チェ ア：生成設計の商用家具事 例） ⑱	顧客 の探 索→ 購買 CVR、 接客 の検 索時 間、 試作/ 材料 コス ト、 部品 点数	EC画像/ ユーザー投 稿の権利、 類似推薦の 説明責任、 データの網 羅性（商品 撮影条件の バラツキ）

業界	ユースケースと目的	AI技術（例）	入力データ（例）	出力物（例）	主要導入企業/サービス事例（日本/海外）	期待されるビジネス価値（KPI例）	課題（法務・倫理・品質等）
自動車	スケッチと工学制約（例：空力/寸法）を同時に扱い、外観案の反復回数を減らす 部品の軽量化・統合（航続/燃費、サブライチェーン簡素化）	生成（拡散）に指標ガイダンスを付与（drag-guided等） ¹⁹ ジェネレーティブデザイン ²⁰	デザイナーズスケッチ、外観条件、工学制約 部品CAD、材料、製法制約	外観コンセプト画像、指標（ドラッグ等）を意識した案 統合部品形状候補	国内/海外： [Entity] "company"; "Toyota Research Institute"; "toyota r&d org"] [] (スケッチ+制約を生成プロセスに組み込む発表) ²¹ 海外：ゼネラルモーターズ ²² （ジェネレーティブデザイン活用、シートブラケット等） ²⁰	反復回数、設計～合意形成の時間、軽量化/部品点数削減、調達コスト	“見た目”と安全/規格の整合、生成案の検証コスト（CFD/CAE）、社外秘データの学習・流出管理
ファッション	画像から類似商品探索（購買導線・需要探索） デザイン/柄/グラフィックの発散、デジタルサンプルで収束 バーチャル試着（ECでの不確実性低減）	画像類似検索（埋め込み） ²³ 拡散ベースのVTON（try-on） ²⁴ 3D衣服制作+AI補助（テクスチャ/レンダ等） ²⁵	商品画像、着用画像、モデル/体型情報 パターン/素材、3D衣服データ	類似商品候補、スタイリング案 試着画像、デジタルサンプル	海外：Amazon ²⁶ （Shop the Look/StyleSnap：ファッション・ホームを画像で探索） ²⁷ 海外：CLO Virtual Fashion ²⁸ （CLO AI Studio） ²⁵	返品率、CVR、撮影/サンプルコスト、デザイン反復速度	体型/顔などの個人情報・同意、ブランドの“寄せすぎ”、ロゴ/柄の権利、試着の誤差責任

業界	ユース ケースと 目的	AI技術（例）	入力デー タ（例）	出力物 （例）	主要導入企業/サービス事例 （日本/海外）	期待 され るビ ジネ ス価 値 （KPI 例）	課題（法 務・倫理・ 品質等）
玩具	キャラクター/プロダクトの外観案・KVを高速に作る SNS等の“非公式AI画像”での混同を防ぐ（ブランド保護）	生成（拡散） 5 ロゴ/ブランド検出（CV）、監視/通報ワークフロー	コンセプト文、ラフ、既存アセット SNS投稿画像、EC出品画像	KV案、パッケージ案 疑わしい画像の検知リスト/根拠	国内：バンダイ 29 / BANDAI SPIRITS 30（登録商標を含む生成AI画像への注意喚起） 31 海外：Hasbro 32（AI原則の公開：ガバナンス整備の例） 33	非公式画像起因の問い合わせ削減、炎上/混同リスク低減、制作工数	商標・著作権侵害の誘発、ファンコミュニティとの摩擦、検知の取りこぼし/誤検知
パッケージ	コンセプト→ビジュアル化（案出し） 消費者評価を“予測”して絞り込み/ABを前倒し	画像生成+評価予測（消費者調査学習） 34	既存パッケージ画像、カテゴリ情報、訴求文、ブランドルール	パッケージ案（ビジュアル）、評価予測スコア/ランキング	国内：伊藤園 35（生成AIパッケージ採用の発表） 36 + プラグ 37（商品デザイン用画像生成AI/パッケージデザインAI） 38 国内：オタフクソース 39（生成AI機能の導入） 40	企画～デザイン決定の短縮、調査コスト削減、棚前視認性/想起の改善	“評価AI”の説明可能性、カテゴリ外への汎化、学習データの偏り（年代/地域/購買チャネル）

業界	ユース ケースと 目的	AI技術（例）	入力デー タ（例）	出力物 （例）	主要導入企業/サービス事例 （日本/海外）	期待 され るビ ジネ ス価 値 （KPI 例）	課題（法 務・倫理・ 品質等）
インタ リア	室内写真 から家 具・小物 を検出 し、類似 商品リン クを付け る（コ マース接 続） AR/ 3Dでの配 置・可視 化（購入 前不安の 低下） 空室 写真の自 動ステー ジング （不動 産/販 促）	画像解析（検 出/セグメン テーション） 41 推 薦、生成（配 置/合成）	部屋写 真、商品 カタログ、EC 在庫 空 室写真	物体ラ ベル/ 座標、 類似商 品カー ド AR 配置、 ステー ジング 画像	国内：ルームクリップ 42 （投稿写真を解析し類似商 品リンク、基盤モデルを Lambdaで実行） 43 国 内：LIFULL 44（空室に仮 想家具を自動配置） 45 海外：Houzz 46 （Visual Match：写真から類 似商品探索） 47	回遊/ 滞在 時間、 EC遷 移率、 成約 率、ス テー ジグ外 注費	写真の権利/ プライバ シー、誤検 出、在庫・ 型番同定の 難しさ、合 成画像の表 示義務/透明 性
B2B製 品	意匠+機 能の両面 で、制約 条件から 形状案を 大量生成 （軽量 化/材料 削減/製 造適合） 提案 資料/カ タログの 高速化 （デジタ ルツイン で多媒体 展開）	ジェネレー ティブデザイ ン/トポロ ジー最適化 48 デジ タルツイン （3D→コンテ ンツ） 49	CAD、材 料/製法 制約、性 能要件 製品3D、 撮影素材	製造可 能な形 状候 補、比 較レ ポート 製品ビ ジュアル （EC/ 販促）	国内：HACARUS 50 （Fusion 360+Generative Design Extension活用の事 例） 51 海外：シーメ ンス 52（ジェネレーティブ デザイン/トポロジー最適 化） 53 +PTC 54（Creo Generative Design） 55	材料 使用 量、 設計 案探 索 幅、 入札/ 提案 ス ピー ド、 コン テン ツ制 作費	入力条件の 品質 （GIGO）、 ブラック ボックス 性、規格適 合の責任分 界 56

業界	ユースケースと目的	AI技術（例）	入力データ（例）	出力物（例）	主要導入企業/サービス事例（日本/海外）	期待されるビジネス価値（KPI例）	課題（法務・倫理・品質等）
建築	初期検討でスケッチ/3Dから外観（ファサード）案を大量生成し、合意形成を加速 敷地計画で多数案を最適化（採光/風/規制/面積等）	画像生成+3D化（スケッチ/3D→外観案） ⁵⁷ 敷地計画のAI支援（クラウド/自動解析） ⁵⁸	手描きスケッチ、ボリューム、敷地条件	ファサード案、3Dモデル化、比較案	国内：大林組 ⁵⁹ （AiCorb：スケッチ/3Dからファサード案を生成） ⁵⁷ 海外：TestFit ⁶⁰ （Site Planning AI） ⁶¹ / Forma Site Design ⁶²	初期案作成の速度、手戻り回数、提案受注率、設計者の可処分時間	規制・日影等の根拠提示、説明責任、生成案の品質バラツキ、学習データの地域差
その他	意匠クリアランス（画像で先行意匠/商標/工業デザインを探索） 社内デザイン資産の横断検索（DAM/PLM連携） 生成物に来歴/透明性を付ける（フェイク/誤認防止）	画像類似検索（AI画像検索） ⁶³ RAG（設計ルール/ガイド/規格の参照） ⁶⁴ 来歴メタデータ（C2PA/Content Credentials） ⁶⁵	意匠図面/写真、商品画像、商標画像 設計ガイド/規格文書	類似候補（ランキング）、根拠リンク 監査ログ、来歴表示	海外：米国特許商標庁 ⁶⁶ （DesignVision：画像クエリで80+レジスターから類似検索） ⁶⁷ 海外：世界的知的所有権機関 ⁶⁸ （Global Design DBの画像類似検索機能を開発中） ⁶⁹ 海外：欧州連合知的財産庁 ⁷⁰ （DesignViewのImage Search） ⁷¹	侵害リスク低減、FTO/クリアランス工数削減、再利用率向上	データソースの網羅性、誤検知時の責任、検索結果の説明、法務レビュー負荷

技術トレンド要約

意匠×AIは「検索（探索）→生成（発散）→評価（収束）→来歴（運用）」の循環で整理すると、技術選定とデータ要件がブレにくくなります。

まず検索（探索）では、画像と言語を同一ベクトル空間に写像して類似度を計算できるマルチモーダル学習が基盤になりやすく、代表例としてCLIP系の発想が広く参照されています。¹³ これに「商品属性（色/材質/カテゴリ）」「部品階層（BOM）」「設計意図（設計ルール）」などのメタデータを併用して、**見た目の近さと意味の近さ**を二軸で切れるようにすると、実務の“探したい”に寄せやすいです（例：RoomClipは写真内の家具検出を核にEC導線へ接続）。⁷²

生成（発散）は、画像生成で主流化した拡散モデル（Latent Diffusion Models）が「ラフ→高品質」の制作フローに入り込み、スケッチ/エッジ/深度などで制御するControlNet系の流れが「意匠案の方向性を保ったまま増やす」用途と相性が良いです。⁷³ 自動車のように、純粋な“絵としての良さ”だけでなく工学要件が重い領域では、生成プロセスに空力などの指標をガイドとして入れる研究・発表が出ており、TRIはスケッチと工学制約を取り込んだ生成AI手法を公表しています。¹⁹ 建築でも、入力スケッチや3Dモデルから多数のファサード案を提案して設計初期の合意形成を早める、という方向のシステムが企業開発されています。⁵⁷

評価（収束）は「人の好み・購買」を近似する方向と、「性能・制約適合」を近似する方向に分かれます。前者は審美・品質をスコア化するNIMAのような研究が基礎にあり、画像を“平均点”だけでなく“評価分布”として扱う設計が提案されています。⁷⁴ 国内の商用例としては、消費者調査に基づく評価予測をパッケージデザインへ適用し、生成と評価を組み合わせるサービスが提供されています。³⁴ 後者（性能・制約適合）は、ジェネレーティブデザイン/トポロジー最適化が長く使われており、製造制約と性能条件を与えて複数案を生成・比較する流れが主要CADベンダに統合されています。⁴⁸ 具体事例として、GMが部品の形状探索に活用していること、Airbusがジェネレーティブデザインで軽量化を狙う取り組みが紹介されています。⁷⁵

RAGは、意匠領域では「仕様・法規・ブランドガイド・過去案件の設計判断」を参照しながら案を作る/レビューする場面で効きやすく、RAGの基本枠組み（外部検索＋生成）自体はLewisらの提案に代表されます。⁶⁴ ただし意匠では“画像・3D”の参照が重要なので、テキストRAGだけでは不足しやすく、画像埋め込み・図面・レンダリングを同列に扱うマルチモーダルRAG（または「検索＋人が選ぶ」）が現実解になりがちです。⁷⁶

最後に運用（来歴）では、生成物が社会流通するほど「何で作られたか」「改変履歴」「学習拒否」などの透明性ニーズが上がり、C2PA/Content Credentialsのような来歴メタデータが実装論として重要になります。⁶⁵ アドビ¹⁰ はFirefly生成物へのContent Credentials自動付与や、生成AI利用ガイドラインを公開しており、商用運用での“最低限の境界線”の参考になります。⁷⁷

実装パターン

ここでは「社内の意匠データ（画像・図面・3D）を、検索・生成・評価に接続する」最小構成をベースに、産業で多い派生を添えます（Windows環境前提）。

flowchart LR

```
A[Design Data Sources<br/>写真/スケッチ/意匠図面/3D CAD/BIM<br/>商品カタログ/ブランドガイド/過去案件] --> B[Ingest & Normalize<br/>形式統一・メタデータ付与<br/>3D→多視点レンダリング<br/>匿名化/権限制御]
B --> C[(Object Storage<br/>原本 + 派生物)]
B --> D[Feature Extraction<br/>画像埋め込み(VLM)<br/>属性抽出/セグメンテーション]
D --> E[(Vector DB)]
```

B --> F[(Relational DB
属性・BOM・タグ・権利情報)]
E --> G[Search & RAG Layer
類似検索 + 根拠提示
テキスト/図面/画像を横断参照]
G --> H[Generate & Iterate
拡散モデル(制御付き)
CAD/最適化(制約付き)]
H --> I[Evaluate & Gate
評価予測/ルールチェック
重複度(類似)チェック
人によるレビュー]
I --> J[Publish
PLM/DAM/EC/提案資料]
I --> K[Provenance & Audit
ログ/版管理
Content Credentials付与]

実装パターンA：画像類似検索＋根拠提示（意匠クリアランス/社内資産検索）

外観データはテキストよりも“形”の情報が強いので、ベクトル検索（画像埋め込み）を中核にし、結果に「どの特徴が似ているか」を返す設計が重要になります（USPTOのDesignVisionは、画像を入力に類似検索し、複数レジスターを横断する設計が公表されています）。⁶⁷ 実務上は、候補を広めに拾い、法務・知財が“似すぎ/回避可能”を判定する前提でワークフローを設計の方が事故が減ります。

実装パターンB：生成→評価予測→再生成のループ（パッケージ/販促クリエイティブ）

「案を増やす」だけなら生成で足りますが、実務は“選ぶ”が律速になります。そこで、生成案に対して評価予測を当て、上位案だけを人が精査する方式がスケールしやすいです（国内では、生成AIを参考にしたパッケージ採用と、デザイン評価AIの組合せが公開情報として確認できます）。⁷⁸

実装パターンC：制約付き生成（工学指標・敷地条件・規制）

自動車では空力などの工学制約を生成過程に組み込む試みが公表され、建築では敷地条件を踏まえた初期案探索にAIを使う製品群が形成されています。⁷⁹ ここは「生成」より「検証（CFD/CAE/日影等）と可視化」がボトルネック化しやすいので、サロゲート（近似）や高速解析、どこまでをAIで自動化しどこからを専門家判断に戻すかの線引きが設計そのものになります。⁸⁰

推奨スタック（Windows前提の実務寄り）

モデル：VLM（CLIP系）¹³、セグメンテーション（SAM）⁸¹、生成（LDM/ControlNet系）⁷³、RAG基盤（Retriever+LLM）⁶⁴

データ：Object Storage（原本・派生）、RDB（属性/権利/版）、Vector DB（検索）

運用：Content Credentials/C2PA来歴、監査ログ⁸²

実行環境：Windows上のコンテナ実行（Docker Desktop等）＋GPU（生成・埋め込み計算を想定する場合）

評価指標（“意匠AI”で落ちやすい点を先に測る）

検索：Recall@K / nDCG、カテゴリ別の取りこぼし、クエリ条件（撮影角度/背景）別の劣化

生成：ブランドガイド適合率（ルールチェック）、重複度（社内資産/既存市場との近さ）、人手レビューの工数

評価予測：予測と実測（簡易調査/AB）とのずれ、カテゴリ移転時の性能劣化⁸³

運用：来歴付与率、監査ログ欠損率、削除/差し止め要求の処理時間⁸⁴

導入時のリスクと対策

意匠×AIは「見た目が成果物」ゆえに、法務・ブランド・信頼のリスクが先に顕在化しがちです。実装初期から“ガードレールをコード化”しておく方が、PoC後の手戻りが小さくなります。

法務/IP（著作権・商標・意匠・不正競争）

生成AIの利用ガイドラインとして、第三者の著作権・商標・プライバシー等を侵害する入力/生成/共有を禁止する方針を明示することが、運用の最低ラインになります。⁸⁵ 実際に、SNS上で登録商標が入った生成画像が“公式商品”と誤認される事例が確認され、公式に注意喚起が出るケースもあります。³¹

対策としては、(a) 入力データの権利クリア（契約・同意・利用目的の明確化）、(b) 生成時の禁止プロンプト/禁止参照（ロゴ、キャラクター、特定ブランド意匠）、(c) 生成後の類似検索による重複チェック（社内/

外部) 63、(d) 公開物への来歴付与 (Content Credentials等) 82、の4点セットが実務では効きやすいです。

データ管理 (機密・個人情報・越境)

CAD/企画書/試作品画像は競争力の塊なので、「学習に使われない」設計・契約条件の確認が必須です。例えばFireflyは顧客データで学習しない旨と、学習データの範囲 (ライセンス/PD中心) を明示しています。 86
インテリアやファッションの写真解析は、生活空間・人物 (体型/顔) 情報に触れやすく、目的外利用や同意不備がトラブル要因になります (RoomClip等のように写真解析をEC導線へ接続する場合、何を検出し何を保存するかが説明責任になります)。 72

バイアス/品質 (データ偏り・説明可能性)

評価予測や推薦は、学習データ (地域・年代・チャネル) 偏りがそのまま出やすいです。パッケージ評価AIのように「消費者調査を学習に使う」タイプは、どの消費者像で最適化されているかを明示しないと、別セグメントで外すリスクが高いです。 87
加えて、ジェネレーティブデザインは入力条件の質に強く依存する (GIGO) 点が製品側からも指摘されており、要件定義の未熟さが“変な形状”として返ってきます。 56

運用コスト (人手レビュー、計算資源、継続改善)

生成は安くても、レビューと検証が高くつきます。自動車のようにCFD/CAEが絡む領域、建築のように敷地条件が絡む領域では「どこまでを高速近似にして、どこを専門家検証に戻すか」を先に決める必要があります。 88
また、外部公開するクリエイティブは来歴付与と監査ログが“後から必要になる”典型なので、最初から組み込む方が総コストが下がりやすいです。 82

実行ロードマップ

「短期は検索・評価で成果を出して、生成は“安全に回せる範囲”から拡張する」方が、意匠領域では失敗しにくいです (生成だけ先行すると、権利・ブランド・品質の後戻りが大きくなりやすいため)。 89

期間	マイルストーン (成果物ベース)	主な関係者	成功条件 (例)
短期	データ棚卸し (画像/図面/3D/ガイド/権利) とアクセス設計 類似検索PoC (社内資産検索 or クリアランス支援) 評価予測PoC (パッケージ/販促なら優先)	デザイン、知財/法務、情シス	検索の取りこぼしが許容範囲、監査ログが残る、権利区分が追える
短期	生成の限定導入 (社内検討用・非公開) 禁止プロンプト/禁止参照・類似チェックのゲート実装	デザイン、法務、ブランド	生成案の安全審査フローが回る、レビュー工数が計画内
短期	業務組み込み (DAM/PLM/ECいずれかに統合) 来歴付与 (Content Credentials等) と運用ルール公開	情シス、広報/EC、法務	公開物の透明性、問い合わせ・混同の抑制 90
中長期	マルチモーダルRAG (ガイド/過去案件/規格) を設計 レビューに統合	設計、品質、法務	“根拠付き”で説明できるレビューが増える 64

期間	マイルストーン（成果物ベース）	主な関係者	成功条件（例）
中長期	業界別最適化（自動車：制約付き生成/近似モデル、建築：敷地解析連携）	設計、解析、DX	反復回数が減り、合意形成が速くなる ⁸⁸
中長期	全社展開（複数カテゴリ/複数ブランド）＋継続学習（評価の実測フィードバック）	経営、事業、法務、情シス	KPIの継続改善と、事故（権利/炎上）の発生率低下

主要参考リンク

（本文中の引用と対応。URLは原文確認用）

<https://www.itoen.co.jp/news/article/55683/>
<https://www.plug-inc.jp/news/6546/>
<https://hp.package-ai.jp/>
https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20220301_3.html
<https://www.autodesk.com/customer-stories/general-motors-generative-design>
<https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-unveils-new-generative-ai-technique-for-vehicle-design/>
<https://www.autodesk.com/products/forma/overview>
<https://www.testfit.io/product/site-planning-ai>
<https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/gen-ai-usecase-roomclip/>
https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2019/20190711_01/
<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-design-patent-examination-ai-tool>
<https://www.wipo.int/en/web/ai-tools-services>
<https://www.adobe.com/legal/licenses-terms/adobe-gen-ai-user-guidelines.html>
<https://helpx.adobe.com/firefly/web/get-started/learn-the-basics/adobe-firefly-faq.html>
<https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/apps/adobe-content-authenticity/content-credentials/overview.html>

¹ ¹³ ³⁰ ³⁵ ⁵⁰ ⁶⁶ <https://arxiv.org/abs/2103.00020>

<https://arxiv.org/abs/2103.00020>

² ⁶³ ⁶⁷ ⁷⁶ <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-design-patent-examination-ai-tool>

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-design-patent-examination-ai-tool>

³ ⁸ ²⁶ ³⁶ ⁷⁸ <https://www.itoen.co.jp/news/article/55683/>

<https://www.itoen.co.jp/news/article/55683/>

⁴ ³² ⁴² ⁷⁷ ⁸² ⁸⁴ ⁹⁰ <https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/apps/adobe-content-authenticity/content-credentials/overview.html>

<https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/apps/adobe-content-authenticity/content-credentials/overview.html>

⁵ ⁷³ <https://ommer-lab.com/research/latent-diffusion-models/>

<https://ommer-lab.com/research/latent-diffusion-models/>

- 6 <https://arxiv.org/abs/2302.05543>
<https://arxiv.org/abs/2302.05543>
- 7 48 53 59 60 <https://www.siemens.com/en-us/technology/generative-design/>
<https://www.siemens.com/en-us/technology/generative-design/>
- 9 <https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/fusion-360-casestudy-BrotherIndustries-ja.pdf>
<https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/fusion-360-casestudy-BrotherIndustries-ja.pdf>
- 10 12 56 <https://www.3ds.com/store/cad/generative-design>
<https://www.3ds.com/store/cad/generative-design>
- 11 <https://www.adobe.com/products/firefly.html>
<https://www.adobe.com/products/firefly.html>
- 14 43 72 <https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/gen-ai-usecase-roomclip/>
<https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/gen-ai-usecase-roomclip/>
- 15 https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2019/20190711_01/
https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2019/20190711_01/
- 16 69 <https://www.wipo.int/en/web/ai-tools-services>
<https://www.wipo.int/en/web/ai-tools-services>
- 17 23 27 52 <https://assets.amazon.science/2a/43/43c7dd6b4bffbfe72de627456a76/amazon-shop-the-look-a-visual-search-system-for-fashion-and-home.pdf>
<https://assets.amazon.science/2a/43/43c7dd6b4bffbfe72de627456a76/amazon-shop-the-look-a-visual-search-system-for-fashion-and-home.pdf>
- 18 22 <https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/philippe-starck-designed-production-chair-generative-design-ai/>
<https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/philippe-starck-designed-production-chair-generative-design-ai/>
- 19 21 79 88 <https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-unveils-new-generative-ai-technique-for-vehicle-design/>
<https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-unveils-new-generative-ai-technique-for-vehicle-design/>
- 20 75 <https://www.autodesk.com/customer-stories/general-motors-generative-design>
<https://www.autodesk.com/customer-stories/general-motors-generative-design>
- 24 <https://arxiv.org/abs/2407.15886>
<https://arxiv.org/abs/2407.15886>
- 25 <https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/49988591822873-AI-Studio>
<https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/49988591822873-AI-Studio>
- 28 34 39 68 83 87 <https://hp.package-ai.jp/>
<https://hp.package-ai.jp/>
- 29 65 <https://c2pa.org/>
<https://c2pa.org/>
- 31 46 <https://www.bandai.co.jp/press/2025/250916.php>
<https://www.bandai.co.jp/press/2025/250916.php>
- 33 株式会社バンダイナムコアミューズメント様の導入事例を公開 ...
https://www.iret.co.jp/news/20240329.html?utm_source=chatgpt.com

37 49 <https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/>
<https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/>

38 <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000062916.html>
<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000062916.html>

40 54 <https://www.plugin.jp/news/6546/>
<https://www.plugin.jp/news/6546/>

41 81 <https://arxiv.org/abs/2304.02643>
<https://arxiv.org/abs/2304.02643>

44 85 89 <https://www.adobe.com/legal/licenses-terms/adobe-gen-ai-user-guidelines.html>
<https://www.adobe.com/legal/licenses-terms/adobe-gen-ai-user-guidelines.html>

45 <https://biz.homes.jp/lists/lifull-service/lifull-service-00035>
<https://biz.homes.jp/lists/lifull-service/lifull-service-00035>

47 <https://blog.houzz.com/houzz-introduces-visual-match-making-it-even/>
<https://blog.houzz.com/houzz-introduces-visual-match-making-it-even/>

51 <https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/fusion-360-casestudy-HACARUS-ja.pdf>
<https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/fusion-360-casestudy-HACARUS-ja.pdf>

55 https://www.ptc.com/en/technologies/cad/generative-design?srsltid=AfmBOordWw5nAyVCpUqtDKGjKk_lyqpNyHySeauccYWY-DYBFyJkeSdO
https://www.ptc.com/en/technologies/cad/generative-design?srsltid=AfmBOordWw5nAyVCpUqtDKGjKk_lyqpNyHySeauccYWY-DYBFyJkeSdO

57 https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20220301_3.html
https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20220301_3.html

58 62 <https://www.autodesk.com/products/forma/overview>
<https://www.autodesk.com/products/forma/overview>

61 <https://www.testfit.io/>
<https://www.testfit.io/>

64 70 <https://arxiv.org/pdf/2005.11401>
<https://arxiv.org/pdf/2005.11401>

71 意匠公報を検索してみましょう - 特許庁
https://www.jpo.go.jp/support/startup/isyou_search.html?utm_source=chatgpt.com

74 <https://arxiv.org/abs/1709.05424>
<https://arxiv.org/abs/1709.05424>

80 <https://www.tri.global/research/drag-guided-diffusion-models-vehicle-image-generation>
<https://www.tri.global/research/drag-guided-diffusion-models-vehicle-image-generation>

86 <https://business.adobe.com/products/firefly-business/firefly-ai-approach.html>
<https://business.adobe.com/products/firefly-business/firefly-ai-approach.html>